

Laboratorio de Grafos

Estructura de datos

Grupo 14

Luis Diego Fernández Quesada

Alexander Aguilar Artola

En el apartado 1, se cambió el enlace de la sede Benjamín Núñez ya que contenía el enlace a un documento en lugar de la sede Benjamín Núñez en mapcarta.com

1. ¿Qué diferencia existe entre utilizar el centro de un campus y utilizar su entrada vehicular al modelar un viaje? Explique qué resultados podrían cambiar.

El centro geográfico de una sede suele ubicarse a varios metros de la entrada vehicular, lo cual puede alterar el peso de alguna arista en algunos puntos. Si bien no debería ser una diferencia muy significativa, puede causar alteraciones, especialmente al considerar distintas rutas si hay algún acceso vehicular que permita entrar al campus por una ruta más rápida, como en el caso de los dos accesos vehiculares en la sede Benjamín Núñez.

2. ¿Por qué Liberia y Nicoya deben conservarse como nodos separados, aunque pertenezcan a la Sede Regional Chorotega? Relacione su respuesta con el propósito del modelo.

Si bien ambas sedes son parte de la Sede Regional Chorotega, el propósito del modelo es medir la distancia, el tiempo y el costo de desplazamiento para viajar entre un nodo (una sede) y otro. Si nos fijamos en e l mapa, las sedes de Nicoya y Liberia se encuentran a varios kilómetros de distancia, lo que claramente afecta el peso de cada arista relacionada con estas sedes.

3. Si se incorporara un noveno nodo al grafo completo, ¿cuántas conexiones nuevas se agregarían y cuántas aristas tendría el grafo? Justifique el procedimiento.

Si se agregara un noveno nodo, se agregarían 8 nuevas conexiones desde el nuevo nodo hacia los 8 nodos existentes, dando un total de 36 aristas.

4. ¿Por qué una matriz de separaciones geodésicas puede ser simétrica, mientras una matriz de distancias de viaje puede no serlo? Plantee un ejemplo de circulación vial.

Una matriz de separaciones geodésicas puede ser simétrica ya que la distancia entre cada nodo es igual en ambos sentidos; es decir, la distancia de A y B es la misma que entre B y A. Una matriz de distancias de viaje toma en cuenta distintas carreteras, entradas

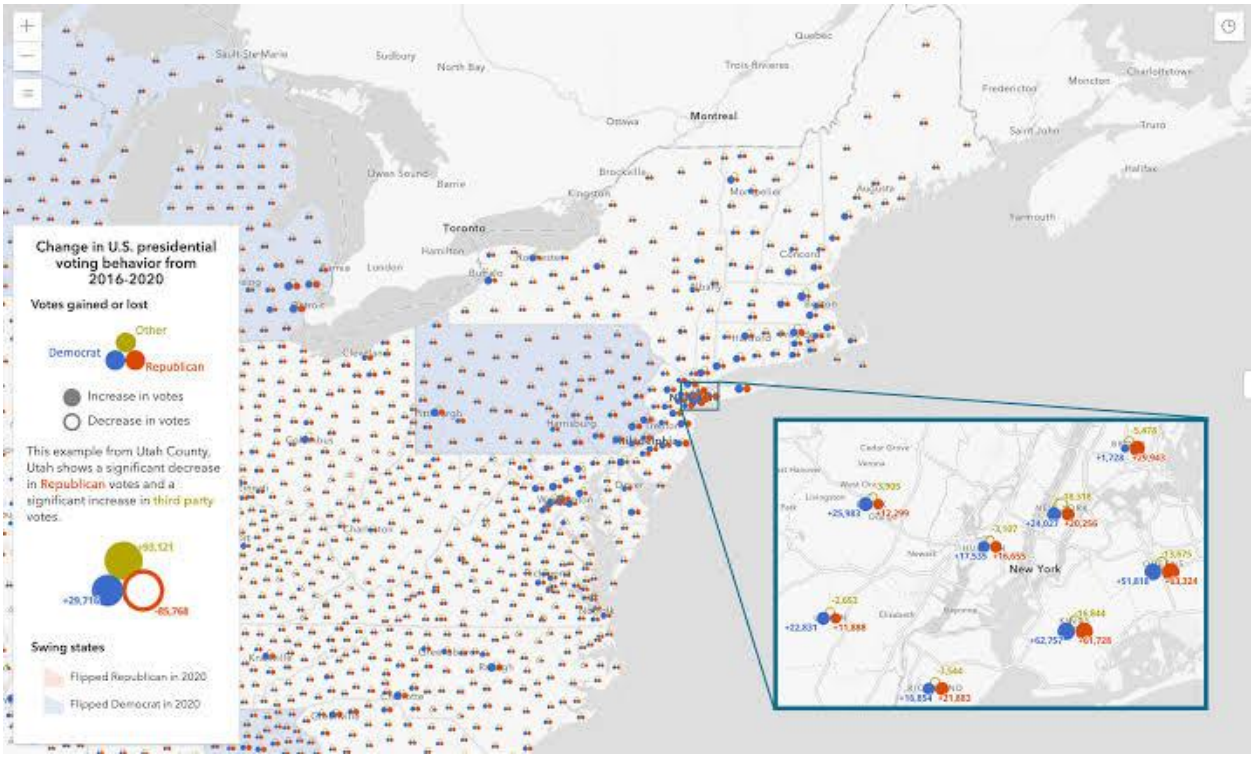
vehiculares, sentidos de vía, etc. Esto quiere decir que no necesariamente la ruta más rápida o cercana entre una sede A y B va a ser la misma en el sentido opuesto, entre B y A.

5. Seleccione una conexión larga que aparezca en el mapa. ¿Qué información adicional necesitaría para afirmar que constituye un trayecto realizable en automóvil?

Para llegar de la sede Coto a la de Liberia se necesitaría un mapa geográfico con carreteras incluidas, sentidos de circulación, obstáculos físicos como ríos e infraestructura vial existente como puentes, esto para garantizar que el trayecto sea realizable en automóvil.

6. ¿Cómo influye la escala de visualización en la interpretación de los nodos cercanos de Heredia y Alajuela? Proponga una forma de presentar esos nodos con mayor claridad.

La escala de visualización influye significativamente en la interpretación de nodos cercanos en la Gran Área Metropolitana, ya que, comparado con los demás nodos, estos se encuentran mucho más cerca. Si bien el grafo permite hacer zoom, si lo que se busca es una manera de interpretar el grafo a simple vista sin interactuar con él, se podría usar un mapa insertado en esta zona, de manera que se entienda que hay una ampliación implementada en esta parte del grafo, como en este ejemplo:



7. En la tabla de seguimiento, ¿por qué se descarta Omar Dengo–Alajuela después de aceptar las dos primeras aristas? Describa el ciclo que se formaría.

Se formaría un ciclo porque ya se definieron las aristas Omar Dengo–Benjamín Núñez y Benjamín Núñez–Alajuela, la última arista para cerrar este ciclo es Alajuela–Omar Dengo o viceversa (Omar Dengo–Alajuela). Al ser la arista de mayor peso entre estos 3 nodos, por descarte, fue la que se eliminó, ya que fue la ultima de estas en considerarse.

8. ¿Qué consecuencia tendría eliminar una arista del árbol sin agregar otra? Relacione conectividad, número de componentes y disponibilidad de caminos.

Si se eliminara una arista sin agregar otra, se perdería la conectividad del árbol. Un árbol de n nodos tiene n-1 aristas y es conexo. Al eliminar una arista, el árbol se divide en dos componentes conexas separadas, dejando de existir mínimo un camino para viajar entre algún par de sedes.

9. Compare la separación geodésica y la distancia por carretera de una conexión del resumen. ¿Qué características del territorio y de la red vial podrían explicar la diferencia?

La red vial en Costa Rica rara vez son calles rectas debido a características territoriales como el vasto relieve que tiene la geografía del país. Esto genera que aristas como la de Benjamín Núñez–Pérez Zeledon sean sumamente curvas en comparación a la separación geodésica entre ellas.

10. ¿Por qué sería incorrecto reemplazar una consulta vial fallida por su distancia geodésica y presentarla como resultado por carretera? Explique cómo documentaría el dato faltante.

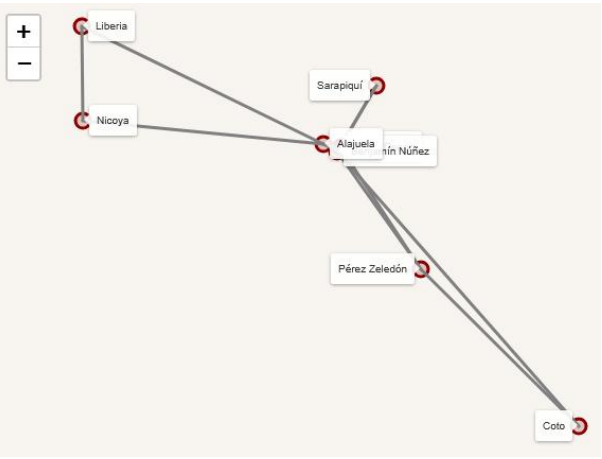
Al mezclar dos métricas físicamente incompatibles como lo es la separación geodésica con la distancia real transitable, el grafo/mapa seria metodológicamente incorrecto... Explicaría el dato faltante de manera explícita en la celda, marcaría el estado como “Sin ruta” y los Km en Carretera como “None”.

11. ¿Qué ventaja pedagógica ofrece H frente al grafo completo al estudiar Dijkstra con pesos geodésicos? Considere la existencia de conexiones directas e indirectas.

En un grafo completo, la conexión entre cualquier par de nodos siempre es una línea recta, mientras que H elimina aristas redundantes, conservando el árbol y los vecinos más cercanos. De esta manera, el algoritmo de Dijkstra compara caminos de múltiples tramos directos e indirectos.

	Origen	Destino	Distancia geodésica km
0	Omar Dengo	Benjamín Núñez	2.88
1	Omar Dengo	Sarapiquí	40.83
2	Omar Dengo	Alajuela	9.65
3	Omar Dengo	Pérez Zeledón	82.54
4	Benjamín Núñez	Alajuela	8.95
5	Benjamín Núñez	Pérez Zeledón	81.62
6	Benjamín Núñez	Coto	207.66
7	Benjamín Núñez	Sarapiquí	43.69
8	Alajuela	Nicoya	137.58
9	Alajuela	Liberia	152.37
10	Liberia	Nicoya	53.36
11	Pérez Zeledón	Coto	126.73

Red H: 8 nodos y 12 conexiones seleccionadas.



12. Cambie VECINOS de 2 a 3 y vuelva a ejecutar los apartados dependientes. ¿Qué propiedades se modifican y cuáles se conservan? Sustente la respuesta con sus salidas.

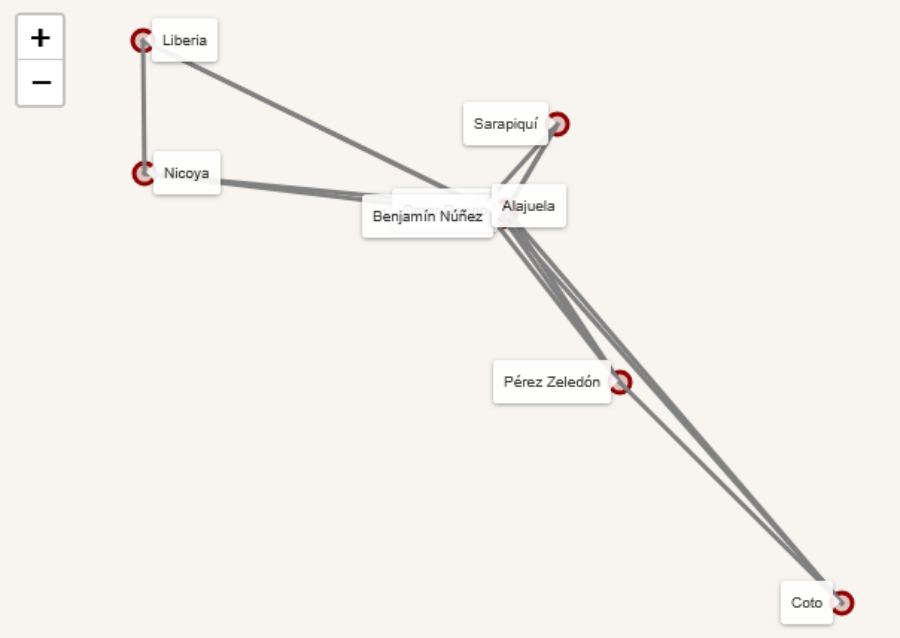
Se modifican la cantidad total de aristas en H (de 12 a 17), el grado de los nodos y se agregan ciclos adicionales. Esto puede acortar distancias de los caminos mínimos encontrados por el algoritmo de Dijkstra, lo que significan más “atajos” que antes. El numero total de nodos, la conectividad total del grafo y las coordenadas geográficas de las sedes permanecen iguales.

index	Origen	Destino	Distancia geodésica km
0	Omar Dengo	Benjamín Núñez	2.88
1	Omar Dengo	Sarapiquí	40.83
2	Omar Dengo	Alajuela	9.65
3	Omar Dengo	Pérez Zeledón	82.54
4	Omar Dengo	Coto	208.28
5	Benjamín Núñez	Alajuela	8.95
6	Benjamín Núñez	Pérez Zeledón	81.62
7	Benjamín Núñez	Sarapiquí	43.69
8	Benjamín Núñez	Liberia	161.29
9	Benjamín Núñez	Nicoya	145.7
10	Benjamín Núñez	Coto	207.66
11	Alajuela	Nicoya	137.58
12	Alajuela	Sarapiquí	44.54
13	Alajuela	Liberia	152.37
14	Alajuela	Pérez Zeledón	89.93
15	Liberia	Nicoya	53.36
16	Pérez Zeledón	Coto	126.73

Show 25 per page

Like what you see? Visit the data table notebook to learn more about interactive tables.

```
Red H: 8 nodos y 17 conexiones seleccionadas.
```



13. Observe la mejora provisional de Coto de 210,54 a 209,27 km. ¿Qué relajación produjo el cambio y qué predecesor quedó registrado?

En nuestra ejecución, la conexión directa Omar Dengo-Coto quedó incluida en la red H, por lo que la relajación ocurrió en el paso 4 desde el origen Omar Dengo hacia Coto, asignándole una distancia provisional de 208.28 Km y registrando a Omar Dengo como predecesor. A diferencia del ejemplo del documento donde se usaba el nodo intermedio Pérez Zeledón (209.27 Km en total), en esta red H, el camino directo resultó de menor costo geodésico.

14. ¿Qué parte del razonamiento de Dijkstra podría dejar de ser válida si se permitieran pesos negativos? Explique por qué el signo de un peso tiene significado diferente del signo de una matriz de incidencia.

El algoritmo de Dijkstra asume que una vez que un nodo se marca como confirmado, su distancia provisional es definitiva. Si existieran pesos negativos, procesar un nodo posterior podría reducir el costo de un nodo ya confirmado, haciendo que el algoritmo entregue soluciones incorrectas. El signo negativo en un peso representaría un costo de viaje menor a cero, lo cual no tiene sentido físico en distancias, porque no hay distancias negativas. En cambio, el -1 en una matriz de incidencia es una convención topológica que representa la orientación de flujo de una arista dirigida.

15. Cambie DESTINO por otra sede. ¿Qué nodos integran el nuevo camino y qué evidencia de la tabla de predecesores permite justificarlo?

Camino vial elegido: Omar Dengo → Alajuela → Liberia con una distancia acumulada de 211.39 km. Esta ruta se justifica rastreando la tabla de predecesores en sentido inverso: Liberia fue alcanzado desde Nicoya (paso 5, con 201.92 + 9.47 Km), Nicoya fue relajado a partir de Alajuela (paso 2, con 14.19 + 187.73 Km, y Alajuela se conectó directamente desde el origen Omar Dengo (14.19 Km).

16. ¿Por qué un camino mínimo dentro de H no tiene que coincidir con el camino mínimo del grafo completo G? Distinga el algoritmo del conjunto de conexiones permitidas.

El algoritmo de Dijkstra siempre encuentra la ruta óptima únicamente sobre el conjunto de aristas disponibles en el grafo que se le proporciona. En el grafo completo G existen 28 aristas, mientras que en la red didáctica H se restringió el grafo a solo 12 conexiones seleccionadas. Entonces, si bien el algoritmo funciona correctamente en ambos casos, en H está limitado a evaluar secuencias de tramos permitidos, mientras que en G puede tomar atajos directos que no existen en H.

17. Compare los nodos intermedios de los caminos geodésico y vial. ¿Por qué cambiar el significado del peso puede cambiar la solución aun cuando se conserva el origen y el destino?

Cambiar el significado del peso de distancia geodésica a distancia real por carretera cambia la topología efectiva y los costos del grafo. Aunque dos puntos estén geográficamente muy cerca en línea recta, la infraestructura vial como carreteras, montañas, la falta de puentes o rutas directas puede obligar a dar una vuelta significativa o incluso hacer que no exista una conexión directa por carretera. Por esto un algoritmo como Dijkstra, al optimizar una métrica completamente distinta, seleccionará rutas que minimicen las curvas, desvíos y la geografía real del terreno en lugar de la distancia geodésica.

18. La ida y el regreso entre Omar Dengo y Benjamín Núñez tienen valores distintos en el archivo. ¿Qué decisiones de modelado y de consulta permiten representar esa diferencia?

El uso de un grafo dirigido en lugar de usar un grafo no dirigido clásico, la red vial se modela con nx.DiGraph(). Esto permite que la arista A-B tenga un peso y geometría independientes de la arista B-A. Al realizar la petición al servidor de mapas, OSRM considera las leyes de tránsito reales, tales como calles de una sola vía, rotondas, giros prohibidos a la izquierda y el sentido de las autopistas. Esto provoca que el trayecto físico de retorno no sea idéntico al de ida, un comportamiento fielmente capturado por el modelo dirigido.

19. Seleccione un 0 fuera de la diagonal en H y encuentre, si existe, un camino indirecto entre esos dos nodos. ¿Qué distingue adyacencia de alcanzabilidad?

Seleccionando el par Omar Dengo (1) y Liberia (4), hay un 0 en la matriz, lo que significa que no son adyacentes porque no hay una carretera/arista directa entre ellos. Sí existe un camino indirecto para relacionarlos, como: Omar Dengo - Alajuela - Liberia.

La adyacencia es una relación local de paso inmediato. Dos nodos son adyacentes si y solo si existe una arista directa que los une. La alcanzabilidad es una relación global: un nodo es alcanzable desde otro si existe al menos un camino de una o más aristas que los conecte, sin importar cuántos pasos intermedios requiera.

20. ¿Qué diferencia existe entre un 0 de la matriz binaria y un NaN de la matriz ponderada? ¿Cómo evitaría que una limpieza de datos modifique equivocadamente el grafo?

En la matriz binaria, el 0 representa la ausencia de conexión directa. En la matriz ponderada, mientras que NaN o inf representa una arista inexistente (costo infinito). el valor 0 en la matriz ponderada es el que representa una distancia o costo nulo, reservado solo para la diagonal principal A-A.

Para evitar errores en la limpieza de datos se debe asegurar que las ausencias de aristas se mantengan explícitamente como NaN o float('inf'), para evitar que los algoritmos de caminos mínimos interpreten que existe un trayecto de costo cero entre nodos desconectados.

21. Seleccione una columna del árbol y reconstruya su arista usando las filas con valor 1. ¿Cómo verifica que coincide con la tabla de extremos?

Al inspeccionar la columna E1 en la matriz de incidencia del árbol, se observan los valores distintos de cero. Si los valores 1 se encuentran en las filas de Omar Dengo y Benjamín Núñez, la arista representada es (Omar Dengo, Benjamín Núñez). Esto se puede verificar cruzando esta columna con la tabla de detalles del apartado 10, y así comprobar que el registro de la arista indique exactamente a estos dos campus como sus extremos.

22. En R, seleccione una arista e identifique su origen y destino a partir de −1 y +1. ¿Por qué una suma de columna igual a cero no indica que la arista esté ausente?

En la matriz de incidencia dirigida de R, la fila que contiene el -1 señala el nodo de origen (salida) y la fila con el +1 señala el nodo de destino (entrada). La suma de la columna da cero $(-1) + (+1) = 0$ porque la matriz representa la orientación de un flujo topológico en una arista existente (sale de un nodo y entra a otro). Una arista ausente estaría representada por una columna llena de ceros.

Reflexión Final

La modelación de situaciones del mundo real mediante teoría de grafos exige distinguir con claridad entre la validez de un algoritmo abstracto y el uso práctico del modelo construido. A lo largo de este laboratorio, la integración de código en Python,

matrices, tablas de seguimiento y mapas interactivos transformó conceptos matemáticos abstractos en herramientas de análisis territorial tangibles.

El desarrollo del ejercicio demostró cómo las decisiones de diseño afectan radicalmente los resultados de optimización. Al aplicar el algoritmo de Kruskal para construir el árbol de expansión mínima geodésico, se observó el descarte de la arista directa Omar Dengo-Alajuela en el paso 3 del seguimiento, ya que la combinación previa de Omar Dengo-Benjamín Núñez con peso de 2.88 Km y Benjamín Núñez-Alajuela con peso de 8.95 Km ya conectaba dichos nodos, evitando la formación de un ciclo. Este resultado evidencia que la expansión mínima busca conectar la totalidad de los campus optimizando el costo global, obteniendo 451.94 Km geodésicos totales, y no construir una ruta vehicular continuada ni itinerarios de visita.

Por otro lado, la comparación entre Dijkstra geodésico y vial evidenció el impacto crítico del significado de los pesos. En la red H, el camino óptimo geodésico de Omar Dengo a Coto registró 209.27 Km transitando por Pérez Zeledón. No obstante, al evaluar la red vial R con distancias reales provistas por OSRM, la trayectoria cambió al tramo Omar Dengo - Benjamín Núñez - Coto con un total de 301.92 Km. Este cambio responde a que la topografía nacional y la infraestructura vial convierten el trayecto en línea recta sobre la cordillera en una ruta inviable por carretera. De la misma forma, la asimetría observada entre la ida y el regreso de ciertas rutas dirigidas reflejó que los sentidos de vía y los retornos condicionan la matriz de adyacencia.

En conclusión, un modelo de grafos es tan preciso como los datos que lo sustentan. Para tomar decisiones de movilidad vial entre sedes universitarias, la corrección algorítmica debe complementarse obligatoriamente con la verificación en campo de accesos vehiculares, el estado de las carreteras y variables dinámicas como el tiempo de tránsito.